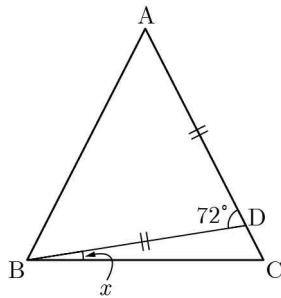


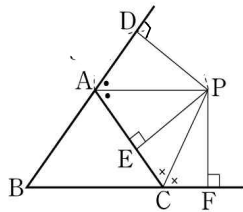
- 문제지 전체 면수와 인쇄 상태를 확인하세요.
- 본 시험지는 총 5면으로 구성되어 있습니다.
- 모든 문항의 배점은 5점입니다.

1.  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\overline{DA} = \overline{DB}$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하면?



- ①  $6^\circ$                       ②  $7^\circ$   
 ③  $8^\circ$                       ④  $9^\circ$   
 ⑤  $10^\circ$

2. 다음 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\angle A$ 와  $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점을 P라 하고, 점 P에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{BC}$ 의 연장선에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자.  $\overline{BA} = 7\text{ cm}$ ,  $\overline{PD} = 4\text{ cm}$ ,  $\overline{AD} = 3\text{ cm}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?(정답 2개)

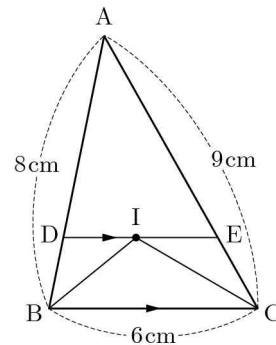


- ①  $\overline{PF} = 4$                       ②  $\triangle PDA \equiv \triangle PAE$  (RHA 합동)  
 ③  $\overline{BF} = 10$                       ④  $\square BDPF = 42$   
 ⑤  $(\triangle ABC \text{의 둘레의 길이}) = 20$   
 \*  $\triangle PDA + \triangle PCF =$

3. 삼각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점에 있다.  
 ② 삼각형의 외심은 세 꼭짓점을 지나는 원의 중심이다.  
 ③ 삼각형의 외심은 세 내각의 이등분선의 교점이다.  
 ④ 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만난다.  
 ⑤ 외심에서 삼각형의 세 변에 이르는 거리는 모두 같다.

4. 다음 그림의  $\triangle ABC$ 에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이고, 점 I를 지나  $\overline{BC}$ 에 평행한 선을 그어  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ 와의 교점을 각각 D, E라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ①  $\angle ABI = \angle ECI$   
 ②  $\overline{DE} : \overline{BC} = 17 : 23$   
 ③  $\overline{DE} = \overline{DB} + \overline{EC}$   
 ④  $\angle A = 2\angle BIC - 180^\circ$   
 ⑤  $\angle BIC = 2\angle A$

5.  $\square ABCD$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 평행사변형이 될 수 없는 것을 모두 고르면? (단, 점  $O$ 는 두 대각선  $AC$ ,  $BD$ 의 교점이다.) (정답 2개)

- ①  $\overline{AD} // \overline{BC}$ ,  $\overline{AB} // \overline{DC}$
- ②  $\overline{AD} // \overline{BC}$ ,  $\overline{AB} \perp \overline{AD}$
- ③  $\overline{AD} = \overline{BC}$ ,  $\angle A + \angle B = 180^\circ$
- ④  $\angle BAC = \angle ACD$ ,  $\angle ADB = \angle DBC$
- ⑤  $\overline{AB} = 9\text{cm}$ ,  $\overline{BC} = 9\text{cm}$ ,  $\overline{CD} = 7\text{cm}$ ,  $\overline{DA} = 7\text{cm}$

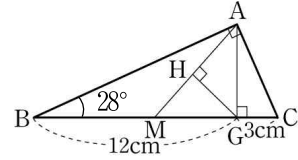
6. <보기>의 사각형에 대한 설명 중 옳은 것의 개수를 고르면?

<보기>

- ㄱ. 한 내각이 직각인 사각형은 직사각형이다.
- ㄴ. 두 대각선이 서로 수직인 평행사변형은 직사각형이다.
- ㄷ. 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같은 사각형은 평행사변형이다.
- ㄹ. 두 대각선의 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분하는 사각형은 마름모이다.
- ㅁ. 네 변의 길이가 모두 같고, 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형은 정사각형이다.

- ① 1개
- ② 2개
- ③ 3개
- ④ 4개
- ⑤ 5개

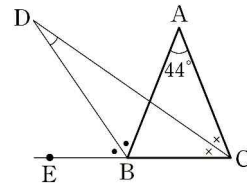
7. 다음 그림의  $\triangle ABC$ 에서  $\angle A = 90^\circ$ ,  $\overline{BM} = \overline{CM}$ ,  $\overline{AG} \perp \overline{BC}$ ,  $\overline{GH} \perp \overline{AM}$ 이다.  $\overline{BG} = 12\text{cm}$ ,  $\overline{CG} = 3\text{cm}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (정답 2개)



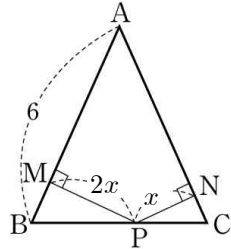
- ①  $\triangle AGM \sim \triangle BAC$
- ②  $\overline{AG} = 6\text{cm}$
- ③  $\overline{GH} = \frac{18}{5}\text{cm}$
- ④  $\angle MAG = 44^\circ$
- ⑤  $\overline{AH} = \frac{24}{5}\text{cm}$

※ 단답형 및 서-논술형 답안은 OMR 카드에 반드시 검정(청)색 볼펜으로 작성한다.  
(연필로 작성시 0점 처리함)

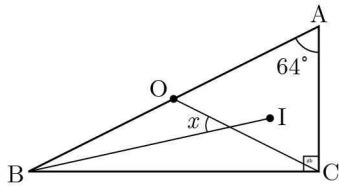
8. 다음 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\angle C$ 의 이등분선과  $\angle B$ 의 외각의 이등분선의 교점을  $D$ 라 하자.  $\angle A = 44^\circ$ 일 때,  $\angle BDC$ 의 크기를 구하시오.



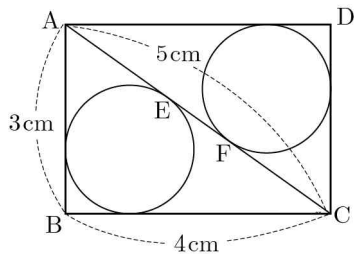
9. 다음 그림의  $\triangle ABC$ 는 넓이가 36이고  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이다. 변 BC 위의 한 점 P에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하자.  $\overline{PM} = 2x$ ,  $\overline{PN} = x$ 라 할 때,  $\overline{PM}$ 의 길이를 구하시오.



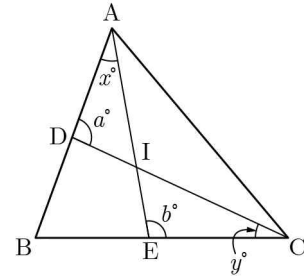
10. 그림에서 점 I와 점 O는 각각  $\angle C = 90^\circ$ 인  $\triangle ABC$ 의 내심과 외심이다.  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



11.  $\overline{AC}$ 는 직사각형 ABCD의 대각선이다.  $\triangle ABC$ 의 내접원과  $\overline{AC}$ 와의 교점은 E,  $\triangle ACD$ 의 내접원과  $\overline{AC}$ 와의 교점은 F라고 할 때,  $\overline{EF}$ 의 길이는?

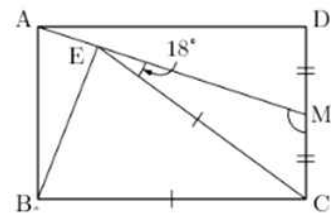


12. 다음 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\overline{CI}$ ,  $\overline{AI}$ 의 연장선이  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자.  $x + y = 58$ 일 때,  $a + b$ 의 값을 구하시오.

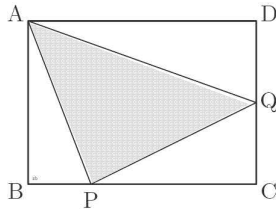


2023 잠산중

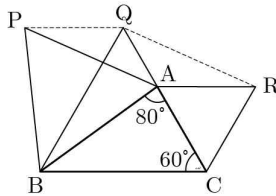
13. 직사각형 ABCD에서 점 M은  $\overline{CD}$ 의 중점이고, 점 E는  $\overline{EC} = \overline{BC}$ 를 만족하는  $\overline{AM}$  위의 점이다.  $\angle CEM = 18^\circ$ 일 때,  $\angle EMC$ 의 크기를 구하시오.



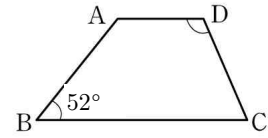
14. 그림에서 직사각형  $ABCD$ 의 넓이가  $36\text{cm}^2$ 이고,  $\triangle ABP = 6\text{cm}^2$ ,  $\triangle ADQ = 9\text{cm}^2$ 라 할 때,  $\triangle APQ$ 의 넓이를 구하시오.



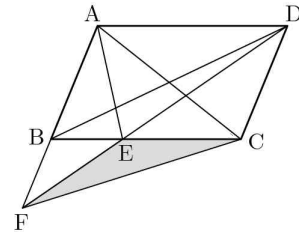
15. 그림에서  $\triangle PBA$ ,  $\triangle QBC$ ,  $\triangle RAC$ 는  $\triangle ABC$ 이 세 변을 각각 한 변으로 하는 정삼각형이다.  $\angle ACB = 60^\circ$ ,  $\angle BAC = 80^\circ$  일 때,  $\angle QPA + \angle RQA$ 의 크기를 구하시오.



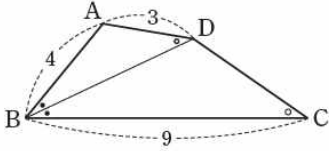
16. 다음 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴  $ABCD$ 에서  $\angle B = 52^\circ$  이고  $\overline{AB} + \overline{AD} = \overline{BC}$ 일 때,  $\angle D$ 의 크기를 구하시오.



17. 평행사변형  $ABCD$ 에서  $\overline{BC}$  위의 점  $E$ 에 대하여  $\overline{DE}$ 의 연장선과  $\overline{AB}$ 의 연장선의 교점을  $F$ 라 하자. 평행사변형  $ABCD$ 의 넓이가  $48\text{cm}^2$ 이고,  $\overline{BE} : \overline{EC} = 1 : 2$ 일 때,  $\triangle EFC$ 의 넓이를 구하시오.

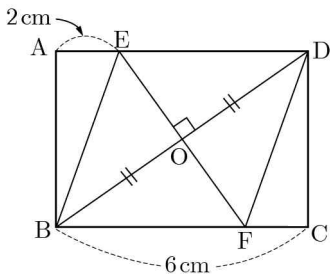


18. <sup>18)</sup> 그림과 같이 사각형 ABCD에서  $\overline{AB} = 4$ ,  $\overline{BC} = 9$ ,  $\overline{AD} = 3$ 이다. 대각선 BD는  $\angle B$ 의 이등분선이고  $\angle BDA = \angle BCD$ 일 때, 선분 DC의 길이를 구하시오.



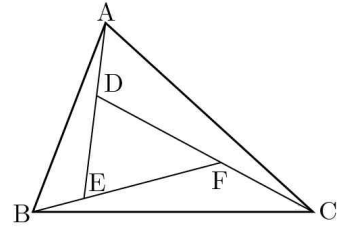
서술형1

19. [서술형] 다음 직사각형 ABCD에서 대각선 BD의 중점을 O라 하고, 점 O에서  $\overline{BD}$ 에 수직인 직선과  $\overline{AD}$ ,  $\overline{BC}$ 의 교점을 각각 E, F라고 하자.  $\square BFDE$ 가 마름모임을 자세히 설명하고, 이 사실을 이용하여  $\overline{AE} = 2\text{ cm}$  이고  $\overline{BC} = 6\text{ cm}$  일 때,  $\overline{DF}$ 의 길이를 구하시오.



서술형2

20. [서술형]  $\triangle ABC$ 는  $\overline{AC} = \overline{BC} = 6$ 인 이등변삼각형이다.  $\angle BAE = \angle ACD = \angle CBF$ 이고,  $\overline{AB} = 4$ ,  $\overline{DF} = 3$ ,  $\overline{AD} = 1$ 일 때,  $\triangle BCF$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



.....

## 중2 실전모의고사(03)

1) [중] ④

2) [발전문제] ②④

3) [중] ③, ⑤

4) [발전문제] ①⑤

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \quad \angle BIC &= 90^\circ + \frac{1}{2} \angle A \text{ 이므로} \\ \angle A &= 2\angle BIC - 180^\circ \end{aligned}$$

5) [중] ②, ⑤

6) [중] ②

7) [발전문제] ③④

8) [발전문제]  $22^\circ$

$\overline{AB} = \overline{AC}$  이므로

$$\angle ABC = \angle ACB = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 44^\circ) = 68^\circ$$

$$\therefore \angle DCB = \frac{1}{2} \times 68^\circ = 34^\circ$$

$$\angle ABE = 180^\circ - 68^\circ = 112^\circ \text{ 이므로}$$

$$\angle DBA = \frac{1}{2} \times 112^\circ = 56^\circ$$

$$\begin{aligned} \therefore \angle BDC &= 180^\circ - (56^\circ + 68^\circ + 34^\circ) \\ &= 22^\circ \end{aligned}$$

9) [발전문제] 8

10) [발전문제]

$\triangle AOC$ 에서  $\angle BOC$ 는 외각이므로

$$\angle BOC = 64^\circ + 64^\circ = 128^\circ$$

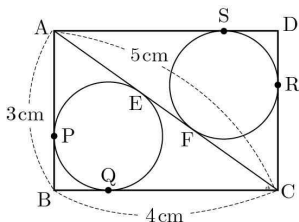
$\triangle ABC$ 에서

$$\angle ABC = 180^\circ - (64^\circ + 90^\circ) = 26^\circ$$

$$\text{또, } \angle ABI = \angle CBI = \frac{1}{2} \angle ABC = 13^\circ$$

$$\therefore \angle x = 180^\circ - (128^\circ + 13^\circ) = 39^\circ$$

11) [프린트 중대부중 기출3회 변형]



원과 직사각형의 네 변의 교점을 각각  $P, Q, R, S$ 라 하자.

이때  $\overline{AE} = x$ 라 하면

$$\overline{AE} = \overline{AP} = x, \quad \overline{BP} = \overline{BQ} = 3 - x, \quad \overline{CQ} = \overline{CR} = 5 - x$$

$$\text{므로 } \overline{BC} \text{에서 } (3 - x) + (5 - x) = 4 \rightarrow x = 2$$

$$\text{마찬가지로 } \overline{CF} = 2$$

$$\therefore \overline{EF} = 5 - 2 - 2 = 1$$

12) [발전문제 변형] 186

13) [발전문제 변형]  $108^\circ$

14) [발전문제]  $15 \text{ cm}^2$

15) [발전문제 변형]  $60^\circ$

16) [표준문제]  $116^\circ$

17)  $8 \text{ cm}^2$

$$\begin{aligned} \triangle BDE &= \frac{1}{3} \triangle BCD = \frac{1}{3} \times \left( \frac{1}{2} \square ABCD \right) \\ &= \frac{1}{6} \times 48 = 8 (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

$$\overline{AF} \parallel \overline{DC} \text{ 이므로 } \triangle BCD = \triangle FCD$$

$\triangle DEC$ 는 공통이므로

$$\triangle EFC = \triangle BDE = 8 (\text{cm}^2)$$

18)

$\triangle ABD$ 와  $\triangle DBC$ 에서

$\overline{BD}$ 가  $\angle B$ 의 이등분선이므로

$$\angle ABD = \angle DBC$$

또한,  $\angle BDA = \angle BCD$

$$\therefore \triangle ABD \sim \triangle DBC \text{ (AA 답음)}$$

즉,  $\overline{AB} : \overline{DB} = \overline{DB} : \overline{CB}$ 에서

$$\overline{DB}^2 = \overline{AB} \times \overline{CB} = 4 \times 9 = 36$$

$$\therefore \overline{DB} = 6 (\because \overline{DB} > 0)$$

또한,  $\overline{AB} : \overline{DB} = \overline{AD} : \overline{DC}$ 에서

$$4 : 6 = 3 : \overline{DC}$$

$$4\overline{DC} = 18 \quad \therefore \overline{DC} = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$$

19) [교과서 문제]

$\triangle OED$ 와  $\triangle OFB$ 에서

$$\angle EOD = \angle FOB = 90^\circ \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\overline{OD} = \overline{OB} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\angle EDO = \angle FBO \text{ (엇각)} \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

①, ②, ③에 의하여

$$\triangle OED \equiv \triangle OFB \text{ (ASA 합동)}$$

따라서  $\overline{OE} = \overline{OF}$

같은 방법으로  $\triangle OED, \triangle OEB, \triangle OFB, \triangle OFD$ 는 모두 합동이다. 즉,

$$\overline{ED} = \overline{EB} = \overline{FB} = \overline{FD}$$

따라서  $\square EBF D$ 는 마름모이므로

$$\overline{DF} = \overline{DE} = \overline{AD} - \overline{AE} = 4 \text{ (cm)}$$

[다른풀이]

$$\angle EDO = \angle OBF \text{ (엇각)}$$

$$\overline{BO} = \overline{OD}, \angle BOF = \angle DOE = 90^\circ \text{ 이므로}$$

$\triangle OED \equiv \triangle OFB$  (ASA 합동)이다.

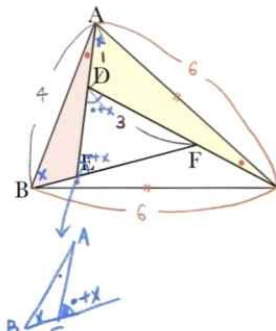
$$\therefore \overline{OE} = \overline{OF}$$

따라서  $\overline{ED} = \overline{BF}$ ,  $\overline{ED} \parallel \overline{BF}$  이므로

사각형  $EBFD$ 는 평행사변형이면서 두 대각선이 서로  
다른 것을 수직이등분 하므로 마름모이다.

$$\therefore \overline{ED} = \overline{DF} = 4 \text{ cm}$$

20) [발전문제 변형/프린트 모의고사 2회]  $\frac{67}{6}$



$\angle DEF$ 는  $\triangle ABE$ 의 한 외각이므로  
 삼각형의 외각의 성질에 의하여  
 $\angle DEF = \angle ABE + \angle BAE$   
 $= \angle ABE + \angle CBF = \angle ABC$   
 마찬가지로  $\angle EDF = \angle BAC$   
 $\therefore \triangle DEF \sim \triangle ABC$  (AA 합동)  
 $\therefore \overline{DE} : \overline{EF} = \overline{AB} : \overline{BC}$   
 $\overline{DE} : 3 = 4 : 6, \overline{DE} = 2$   
 이등변삼각형이므로  $\overline{EF} = 3$

$\triangle ABE \sim \triangle CAD$  (AA 합동), 둘을비  $\overline{AB} : \overline{AC} = 4 : 6 = 2 : 3$   
 $\overline{BE} : \overline{AD} = 2 : 3, \overline{BE} : 1 = 2 : 3, \overline{BE} = \frac{2}{3}$   
 $\overline{AE} : \overline{DC} = 2 : 3, 3 : \overline{DC} = 2 : 3, \overline{DC} = \frac{9}{2}$   
 $\overline{FC} = \frac{9}{2} - 3 = \frac{3}{2}$   
 $(\triangle BFC \text{의 둘레의 길이}) = 6 + \frac{3}{2} + 3 + \frac{2}{3} = \frac{67}{6}$   
 ★단위가 없어요